MATEMATİK
7
SINIF





MATEMATİK · 7. SINIF

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

MAT.7.1.2 Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
2



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini incelerken 6. sınıfta öğrendiğiniz basamak değeri, kesir ile bölme ilişkisi ve asal çarpanlar bilgilerini kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ONDALIK GÖSTERİM

Basamak değeri

Virgülün sağındaki ilk basamak **onda birler**, ikinci basamak **yüzde birler**, üçüncü basamak **binde birler** basamağıdır.

$$3{,}472 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100} + \frac{2}{1000}$$

6. SINIF · KESİR VE BÖLME

Kesrin ondalık gösterimi

Paydası 10, 100 ya da 1000'e genişletilebilen kesirlerin ondalık gösterimi doğrudan yazılır. Diğer kesirlerde pay paydaya bölünür.

$$\frac{7}{5} = \frac{14}{10} = 1{,}4 \qquad \frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$$

6. SINIF · KESİR VE BÖLME

Sonlu ve devirli gösterim

Bölme bir yerde biterse ondalık gösterim **sonlu**, virgülden sonra bazı rakamlar sonsuza kadar tekrar ederse **devirli**dir. Tekrar eden rakamların üstüne **devir çizgisi** çekilir.

$$\frac{1}{4} = 0{,}25 \qquad \frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$$

6. SINIF · ASAL SAYILAR

Asal çarpanlar

Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara **asal çarpan** denir. Asal çarpanlar çarpan ağacı ya da bölme (algoritma) yöntemiyle bulunur.

40 = 2 · 2 · 2 · 5 → asal çarpanlar: 2 ve 5

7. SINIF · MAT.7.1.1

Rasyonel sayılar

a ve b tam sayı, $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar rasyonel sayılardır. Pay ve paydası 1'den başka ortak böleni olmayan kesir **en sade hâl**dedir.

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{3} - \frac{9}{12} = -\frac{3}{4}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- ondalık gösterim
- basamak değeri
- payı paydaya bölme
- sonlu ondalık gösterim
- devirli ondalık gösterim
- devir çizgisi
- asal çarpan
- rasyonel sayı
- en sade hâl

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

- uzun bölme ile kalanları izleme
- devreden ve devretmeyen basamak
- paydanın asal çarpanlarına göre sonlu ya da devirli olma
- devirli gösterimi kesre çevirme

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi

MAT.7.1.2 Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme

BAŞLAYALIM

Bir kek tarifinde $\frac{1}{5}$ L süt kullanılması gerektiği yazmaktadır. Marketteki küçük süt kutusunun etiketinde ise 0,2 L yazmaktadır. Bu kutu tarif için yeterli midir; iki etiket aynı miktarı mı gösterir?



E **Elif** $\frac{1}{5}$, bir bütünün 5 eş parçasından biri. 0,2 ise onda iki. Bunlar nasıl aynı olabilir?

Ö **Öğretmen** Bir kesir, payın paydaya bölümünü gösterir: $\frac{1}{5} = 1 : 5$ olur. Bu bölme yapıldığında sonuç 0,2 bulunur. Ayrıca $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ olduğundan $\frac{1}{5}$ ile 0,2 aynı sayıdır.

E **Elif** Yani tarifte kesir, kutuda ondalık gösterim kullanılmış. Kutudaki süt tarif için tam yeterli.

Ö **Öğretmen** Evet. Aynı rasyonel sayı iki farklı biçimde yazılabilir.

BİLGİ · Kesir ve bölme

Her kesir bir bölme işlemini gösterir: $\frac{a}{b} = a : b$ olur $(b \neq 0)$.

Bir rasyonel sayının payı paydasına bölündüğünde elde edilen, virgülle yazılmış gösterime o sayının **ondalık gösterimi** denir. $\frac{1}{5}$ sayısının ondalık gösterimi 0,2'dir.

NOTLARIM

Ondalık gösterimde basamaklar

Ondalık gösterimde virgülün solunda tam kısım, sağında ondalık kısım yer alır. Virgülün sağındaki ilk basamak **onda birler**, ikinci basamak **yüzde birler**, üçüncü basamak **binde birler** basamağıdır.

Tablo: Basamak Değerleri

Tam Kısım		Onda Birler	Yüzde Birler	Binde Birler
0	,	2		
3	,	4	8	
0	,	0	5	9

0,2 “sıfır tam onda iki”, 3,48 “üç tam yüzde kırk sekiz”, 0,059 “sıfır tam binde elli dokuz” diye okunur. Buna göre $0{,}2 = \frac{2}{10}$, $3{,}48 = 3\frac{48}{100}$ ve $0{,}059 = \frac{59}{1000}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kesir bir bölmedir

3 ekmek 5 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Kişi başına düşen ekmek miktarını kesirle ve ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Paylaştırmayı bölme işlemi olarak yazınız.

Kişi başına $= 3 : 5 = \frac{3}{5}$

2. adım Kesri paydası 10 olacak biçimde genişletiniz.

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$

3. adım Cevap:

Kişi başına $\frac{3}{5}$ ekmek, yani 0,6 ekmek düşer.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Etiketteki Kesir
Ürün etiketlerindeki kesirleri bölerek raf etiketlerindeki ondalık gösterimlerle eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Bölme Makinesi
Pay ve paydayı makineye verip kesrin bir bölme olduğunu ve ondalık gösterimini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Market Etiketi Avı
Market ürünlerinde aynı miktarı gösteren kesir ve ondalık gösterimleri bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kesir ve ondalık gösterim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 7 L ayran 4 eş sürahiye paylaştırılacaktır. Bir sürahideki ayran miktarını kesirle ve ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

2 Aşağıdaki ondalık gösterimleri okunuşlarıyla yazınız ve kesir olarak gösteriniz.
2,7; 5,36; 0,092

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Paylaştırmayı kesirle yazma

5 kg pirinç 8 eş pakete konmuştur. Bir paketteki pirinç miktarını bölme işlemi ve kesir olarak yazınız.

Çözüm

Bir paket $= 5 : 8 = \frac{5}{8}$

Cevap: $\frac{5}{8}$ kg

Paydası 10'un kuvvetine genişletilebilen kesirler

10, 100, 1000, … sayılarına **10'un kuvvetleri** denir. Paydası 10'un kuvveti olan bir kesrin ondalık gösterimi doğrudan yazılır. Paydadaki 0 sayısı kadar basamak virgülün sağına yazılır:

$$\frac{7}{10} = 0{,}7 \qquad \frac{29}{100} = 0{,}29 \qquad \frac{43}{1000} = 0{,}043$$

Paydası 10'un kuvveti olmayan bazı kesirler, genişletilerek paydası 10, 100 ya da 1000 olan bir kesre dönüştürülebilir. Örneğin $\frac{3}{4}$ kesrinin payı ve paydası 25 ile çarpılırsa $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$ elde edilir.

Tablo: Paydayı 10, 100 ya da 1000 Yapma

Payda	Çarpılacak Sayı	Yeni Payda
2	5	10
4	25	100
5	2	10
8	125	1000
20	5	100
25	4	100
50	2	100

★ ALTIN BİLGİ

Paydayı 10'un kuvveti yapmak için **payda hangi sayıyla çarpılıyorsa pay da aynı sayıyla çarpılır.** Böylece kesrin değeri değişmez.

Paydası 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50 gibi sayılar olan kesirler bu yolla ondalık gösterime çevrilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Paydayı 10'un kuvvetine tamamlama

$\frac{13}{25}$, $\frac{7}{8}$ ve $\frac{9}{50}$ kesirlerinin ondalık gösterimlerini paydalarını 10'un kuvveti yaparak bulunuz.

Çözüm

1. adım $\frac{13}{25}$: Payda 4 ile çarpılırsa 100 olur.

$$\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = 0{,}52$$

2. adım $\frac{7}{8}$: Payda 125 ile çarpılırsa 1000 olur.

$$\frac{7}{8} = \frac{875}{1000} = 0{,}875$$

3. adım $\frac{9}{50}$: Payda 2 ile çarpılırsa 100 olur.

$$\frac{9}{50} = \frac{18}{100} = 0{,}18$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Bileşik kesrin ondalık gösterimi

Bir kumaş mağazasında kesilen kumaşın uzunluğu $\frac{29}{4}$ m'dir. Bu uzunluk ondalık gösterimle kaç metredir?

Çözüm

1. adım Payda 25 ile çarpılırsa 100 olur.

$$\frac{29}{4} = \frac{725}{100}$$

2. adım Paydada iki sıfır vardır; virgülün sağına iki basamak yazılır.

$$\frac{725}{100} = 7{,}25$$

3. adım Cevap:
Kumaşın uzunluğu **7,25 m**'dir.

DİKKAT

Her kesrin paydası 10'un kuvvetine genişletilemez. $\frac{1}{3}$ kesrinin paydası 3 hangi doğal sayıyla çarpılırsa çarpılsın 10, 100, 1000, ... elde edilmez. Bu tür kesirlerin ondalık gösterimi **uzun bölme** ile bulunur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Paydayı 10'un kuvvetine tamamlama

Boşlukları doldurunuz.

1. $\frac{9}{20} = \frac{\square}{100} = \square$
2. $\frac{17}{25} = \frac{\square}{100} = \square$
3. $\frac{3}{8} = \frac{\square}{1000} = \square$
4. $\frac{11}{4} = \frac{\square}{100} = \square$
5. Paydası 40 olan bir kesrin paydasını 1000 yapmak için pay ve payda $\square$ ile çarpılır.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Paydayı 10'a Tamamla

Paydayı 10, 100 ya da 1000 yapan çarpanı bularak kesirleri ondalık gösterime çevirmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Ondalık gösterimini yazınız

KK

Cevaplar

Her kesrin paydasını 10, 100 ya da 1000 yapınız ve ondalık gösterimini yazınız.

SAYI	ONDALIK GÖSTERİMİ	SAYI	ONDALIK GÖSTERİMİ
$\frac{21}{50}$		$\frac{13}{50}$	
$\frac{3}{25}$		$\frac{19}{40}$	
$\frac{15}{8}$		$\frac{43}{125}$	

SIRA SENDE

Paydayı 10'un kuvvetine genişletme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{33}{50}$, $\frac{23}{25}$ ve $\frac{11}{40}$ kesirlerinin ondalık gösterimlerini paydalarını 10'un kuvveti yaparak bulunuz.

Çözüm

2 Bir terzinin kestiği kumaşın uzunluğu $\frac{37}{8}$ m'dir. Bu uzunluk ondalık gösterimle kaç metredir?

Çözüm

Uzun bölme ile ondalık gösterim

BAŞLAYALIM

1 L limonata 3 eş bardağa paylaştırılacaktır. Her bardağa kaç litre limonata konur? $\frac{1}{3}$ kesrinin paydası 10'un kuvvetine genişletilemiyorsa ondalık gösterimi nasıl bulunur?



Her rasyonel sayının ondalık gösterimi, payın paydaya **uzun bölme** ile bölünmesiyle bulunur. Bölme işleminde kalan 0 değilse bölüme virgül konur ve kalanın sağına 0 yazılarak bölmeye devam edilir.

BİLGİ · Uzun bölme ile ondalık gösterim

1. adım	Pay paydaya bölünür. Bölüm, ondalık gösterimin tam kısmıdır.
2. adım	Kalan 0 değilse bölümün sağına virgül konur.
3. adım	Kalanın sağına 0 yazılır ve yeni sayı paydaya bölünür. Bulunan rakam bölümün sağına yazılır.
4. adım	3. adım, kalan 0 olana kadar tekrarlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Uzun bölme

9 m uzunluğundaki bir kurdele 8 eş parçaya kesilmiştir. Bir parçanın uzunluğunu ondalık gösterimle bulunuz.

Çözüm

1. adım	9'u 8'e bölünüz. Bölüm 1, kalan 1'dir. Bölüme virgül konur.
2. adım	Kalan 1'in sağına 0 yazınız: 10 : 8 = 1, kalan 2.
3. adım	20 : 8 = 2, kalan 4.
4. adım	40 : 8 = 5, kalan 0. Bölme biter.
5. adım	Cevap: $\frac{9}{8} = 1{,}125$ m

$$\begin{array}{r|l} 9 & 8 \\ \hline -8 & 1{,}125 \\ \hline 10 & \\ -8 & \\ \hline 20 & \\ -16 & \\ \hline 40 & \\ -40 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Bölme bitmezse ne olur?

Limonata sorusunda 1 : 3 bölmesi yapılır. Bölüm 0 ve kalan 1'dir. Kalanın sağına 0 yazılınca 10 : 3 = 3, kalan 1 olur.

Her adımda kalan yine 1 olduğundan **aynı adım tekrar eder**. Bölüme sürekli 3 yazılır ve bölme hiç bitmez:

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$$

Her bardağa 0,333… L limonata konur.

```
1  | 3
–0 | 0,333…
 10
–9
 10
–9
 10
–9
 1…
```

Deniz Bölmeye çok uzun süre devam etsem sonunda kalan 0 olmaz mı?

Öğretmen Olmaz. Kalan her adımda 1'dir; 1'in sağına 0 yazınca yine 10 : 3 yapılır. Aynı kalan geldiği anda bölme kendini tekrar etmeye başlar.

Deniz O zaman virgülden sonra sonsuza kadar 3 yazılır!

Öğretmen Evet. Bu yüzden 0,333… yazılır; üç nokta, basamakların aynı biçimde sürdüğünü gösterir.

SIRA SENDE

Uzun bölme ile ondalık gösterim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 13 m uzunluğundaki bir halat 8 eş parçaya kesilmiştir. Bir parçanın uzunluğunu uzun bölme ile ondalık gösterimle bulunuz.

Çözüm

2 2 : 9 bölmesini uzun bölme ile yapınız. Bölme bitiyor mu? Nedenini kalanlara bakarak açıklayınız.

Çözüm

Devirli ondalık gösterim

BİLGİ · Sonlu ve devirli ondalık gösterim

Virgülden sonraki basamakları bir yerde biten ondalık gösterime **sonlu (devirsiz) ondalık gösterim** denir: 0,6 ve 1,125 gibi.

Virgülden sonra bir basamağın ya da bir basamak grubunun aynı sırayla sonsuza kadar tekrar ettiği ondalık gösterime **devirli ondalık gösterim** denir. Tekrar eden basamaklara **devreden basamaklar**, tekrara katılmayan ondalık basamaklara **devretmeyen basamaklar** denir.

Devreden basamaklar bir kez yazılır ve **üstlerine çizgi çekilir**: $0{,}333\ldots = 0{,}\overline{3}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Kalanları izleme

3 L ayran 11 eş bardağa paylaştırılmıştır. Bir bardaktaki ayran miktarının ondalık gösterimini uzun bölme ile bulunuz.

Çözüm

1. adım 3'ü 11'e bölünüz. Bölüm 0, kalan 3'tür; bölüme "0," yazılır.

2. adım Kalanları tabloya yazınız.

Adım	Bölme	Bölüme Yazılan	Kalan
1	$30 : 11$	2	8
2	$80 : 11$	7	3
3	$30 : 11$	2	8
4	$80 : 11$	7	3

```
3  | 11
-0 | 0,2727...
 30
-22
 80
-77
 30
-22
 80
-77
  3...
```

3. adım Kalan yeniden 3 olunca adımlar aynı sırayla tekrar eder. Bölüme sürekli 2 ve 7 yazılır.

4. adım Cevap:

$\frac{3}{11} = 0{,}2727\ldots = 0{,}\overline{27}$ L

ALTIN BİLGİ

Kalanlar neden tekrar eder? 11'e bölmede kalan 0, 1, 2, …, 10 sayılarından biri olabilir. Kalan hiç 0 olmazsa en fazla 10 adım içinde daha önce görülen bir kalan yeniden gelir. O andan sonra bölümdeki basamaklar da aynı sırayla tekrar eder.

Her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi vardır. Bu gösterim ya sonludur ya da devirlidir.

Paydası 7 olan kesirlerde en fazla 6 basamak devreder: $\frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Devir çizgisinin yeri

$\frac{7}{12}$ kesrinin ondalık gösterimini uzun bölme ile bulunuz. Devir çizgisini doğru basamakların üstüne çiziniz.

Çözüm

1. adım Kalanlar sırasıyla 7, 10, 4, 4, … olur. İlk iki adımda bölüme 5 ve 8 yazılır.

2. adım Kalan 4 olduktan sonra her adımda 40 : 12 = 3, kalan 4 olur. Yalnız 3 tekrar eder.

3. adım 5 ve 8 devretmeyen, 3 devreden basamaktır. Çizgi yalnız 3'ün üstüne çekilir.

$$\frac{7}{12} = 0{,}58333\ldots = 0{,}58\overline{3}$$

```
 7 | 12
-0 | 0,5833…
 70
-60
 100
 -96
  40
 -36
  40
 -36
   4…
```

DİKKAT

Devir çizgisi **yalnız tekrar eden basamakların** üstüne çekilir. $0{,}8333\ldots = 0{,}8\overline{3}$ olur; $0{,}\overline{83}$ ise 0,8383… sayısını gösterir.

UYARI

$0{,}3$ ile $0{,}\overline{3}$ farklı sayılardır: $0{,}3 = \frac{3}{10}$ olur; $0{,}\overline{3} = 0{,}333\ldots = \frac{1}{3}$ olur. Devir çizgisini ya da üç noktayı unutmak sayıyı değiştirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Tekrar eden kalan

$5 : 6$ bölmesinde hangi kalan tekrar eder? $\frac{5}{6}$ kesrinin ondalık gösterimi nedir?

Çözüm

$50 : 6 = 8$ (kalan 2)
$20 : 6 = 3$ (kalan 2)

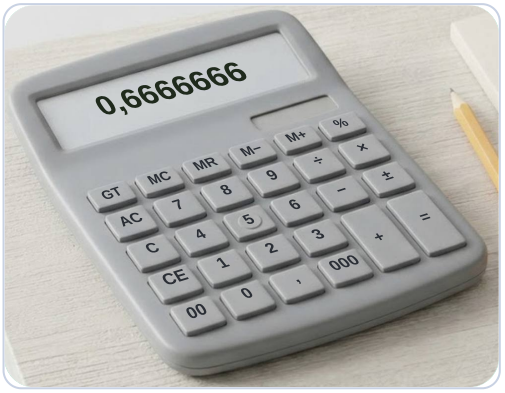
Cevap: Kalan 2 tekrar eder; $\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$

Hesap makinesinin ekranı

Bir hesap makinesinde $2:3$ işlemi yapıldığında ekranda 0,6666666 görülür. Ekran yalnız belirli sayıda basamak gösterebilir. Uzun bölmede her adımda kalan 2 olduğundan $\frac{2}{3}$'ün ondalık gösterimi ekranın bittiği yerde bitmez:

$$\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots = 0{,}\overline{6}$$

Ekranda görülen sayı, devirli ondalık gösterimin yalnız ilk basamaklarıdır.



PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Uzun bölme ve devreden basamaklar

Boşlukları doldurunuz.

1. $5:9$ bölmesinde her adımda kalan ☐ olur. Bu nedenle $\frac{5}{9} = 0{,}555\ldots$ olur; devir çizgisi ☐ rakamının üstüne çekilir.
2. $8:11$ bölmesinde kalanlar sırasıyla 8, ☐, 8, ☐, … olarak tekrar eder. $\frac{8}{11} = 0{,}$☐☐☐☐… olur.
3. 0,71818… sayısında devretmeyen basamak ☐, devreden basamaklar ☐ ve ☐ rakamlarıdır.
4. 0,2444… sayısı devir çizgisiyle yazılırken çizgi yalnız ☐ rakamının üstüne çekilir.
5. Paydası 17 olan en sade bir kesirde en fazla ☐ basamak devreder.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Kalanlar Tekrar Ediyor
Uzun bölmede kalanları izleyip tekrar eden kalanın devreden basamakları başlattığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Devir Çizgisi Nereye?
Devir çizgisini doğru basamakların üstüne yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Hesap Makinesi Ekranı
Ekrana sığmayan ondalık gösterimlerin devirli olup olmadığını uzun bölmeyle sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KONU **Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Yedili Devir Çarkı
Paydası 7 olan kesirlerin aynı altı basamaklı çarkı farklı yerden başlayarak kullandığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Kaç Basamak Devreder?
Paydaya göre en fazla kaç basamağın devredebileceğini denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Devir çizgisiyle yazınız

KK

Cevaplar

Her sayıyı devir çizgisiyle yazınız. Çizgiyi yalnız tekrar eden basamakların üstüne çiziniz.

SAYI	DEVİR ÇİZGİSİYLE	SAYI	DEVİR ÇİZGİSİYLE
0,222…		0,1555…	
3,0909…		0,12333…	
5,4545…		0,0666…	

SIRA SENDE

Devirli ondalık gösterim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{9}{22}$ kesrinin ondalık gösterimini uzun bölme ile bulunuz. Kalanları yazarak devir çizgisini doğru basamakların üstüne çiziniz.

Çözüm

2 Aşağıdaki ondalık gösterimleri devir çizgisiyle yazınız.
0,5777…; 2,141414…; 0,03636…

Çözüm

Sonlu mu, devirli mi?

BAŞLAYALIM

$\frac{9}{8}$ kesrinin uzun bölmesi bitti; $\frac{3}{11}$ kesrinin bölmesi ise hiç bitmedi. Bölme yapmadan, bir kesrin ondalık gösteriminin sonlu mu devirli mi olduğu anlaşılabilir mi?

Arda Paydayı 10, 100 ya da 1000 yapabildiğimiz kesirlerin bölmesi bitiyordu. (A)

(Ö) **Öğretmen** Doğru. $10 = 2 \cdot 5$ olduğundan 10, 100, 1000, … sayılarının asal çarpanları yalnız 2 ve 5'tir. Paydada 2 ve 5'ten başka asal çarpan varsa payda hiçbir sayıyla çarpılarak 10'un kuvveti yapılamaz.

Arda O hâlde paydanın asal çarpanlarına bakmak yeter! (A)

(Ö) **Öğretmen** Yeter, ama önce kesir en sade hâle getirilmelidir.

Tablo: Payda ve Ondalık Gösterim

Payda	Asal Çarpanları	10'un Kuvvetine Genişletilebilir mi?	Ondalık Gösterim
8	$2 \cdot 2 \cdot 2$	Evet ($8 \cdot 125 = 1000$)	Sonlu
20	$2 \cdot 2 \cdot 5$	Evet ($20 \cdot 5 = 100$)	Sonlu
25	$5 \cdot 5$	Evet ($25 \cdot 4 = 100$)	Sonlu
3	3	Hayır	Devirli
11	11	Hayır	Devirli
12	$2 \cdot 2 \cdot 3$	Hayır	Devirli

BİLGİ · Sonlu ve devirli ondalık gösterimi ayırt etme

Bir kesir **en sade hâline** getirilir ve paydası asal çarpanlarına ayrılır.

- Paydanın asal çarpanları **yalnız 2 ya da 5** ise (ya da yalnız 2 ve 5 ise) kesrin ondalık gösterimi **sonludur.**
- Paydada **2 ve 5'ten başka bir asal çarpan** varsa kesrin ondalık gösterimi **devirlidir.**

NOTLARIM

DİKKAT

Önce sadeleştiriniz! $\frac{33}{75}$ kesrinde $75 = 3 \cdot 5 \cdot 5$ olduğundan paydada 3 varmış gibi görünür. Oysa pay ve payda 3'e bölünebilir: $\frac{33}{75} = \frac{11}{25}$ olur. En sade hâldeki payda $25 = 5 \cdot 5$'tir; bu yüzden ondalık gösterim sonludur: $\frac{11}{25} = 0{,}44$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Bölmeden karar verme

$\frac{13}{40}$, $\frac{7}{15}$ ve $\frac{9}{32}$ kesirleri en sade hâldedir. Bu kesirlerin ondalık gösterimlerinin sonlu mu devirli mi olduğunu bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Paydaları algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız. 40 için yandaki bölme tablosu kullanılır.

$40 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$

$15 = 3 \cdot 5$

$32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

40	2
20	2
10	2
5	5
1	

2. adım Paydada 2 ve 5'ten başka asal çarpan olup olmadığına bakınız.

$\frac{13}{40}$ → yalnız 2 ve 5 → **sonlu** (0,325)

$\frac{7}{15}$ → 3 var → **devirli** $(0{,}4\overline{6})$

$\frac{9}{32}$ → yalnız 2 → **sonlu** (0,28125)

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Sadeleştirerek karar verme**

$\frac{21}{28}$, $\frac{27}{72}$ ve $\frac{22}{30}$ kesirlerinden hangilerinin ondalık gösterimi sonludur?

Çözüm

1. adım Kesirleri en sade hâle getiriniz.

$\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ (7'ye bölündü)

$\frac{27}{72} = \frac{3}{8}$ (9'a bölündü)

$\frac{22}{30} = \frac{11}{15}$ (2'ye bölündü)

2. adım En sade hâldeki paydalara bakınız.

4 = 2 · 2 → sonlu

8 = 2 · 2 · 2 → sonlu

15 = 3 · 5 → devirli

3. adım Cevap:

$\frac{21}{28}$ ve $\frac{27}{72}$ (28 ve 72 paydalarında 7 ve 3 bulunmasına rağmen)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Sonlu olması için**

$\frac{k}{24}$ kesrinin ondalık gösterimi sonludur. k, 1'den 23'e kadar bir doğal sayı olduğuna göre k kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

1. adım Paydayı asal çarpanlarına ayırınız.

$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

2. adım Ondalık gösterimin sonlu olması için sadeleştirmede paydadaki 3 gitmelidir. Bu yüzden k, 3'ün katı olmalıdır.

k = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21

3. adım Kontrol ediniz.

$\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$

$\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$

$\frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

4. adım Cevap:

7 farklı değer

KONU **Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Paydanın asal çarpanları

Kesirler en sade hâldedir. Paydaları algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız. Ondalık gösterimin türünü daire içine alınız.

80	2
40	2
20	☐
10	2
☐	5
1	

Asal çarpanları: ☐, ☐

$\frac{3}{80}$ → Sonlu Devirli

84	2
42	☐
☐	3
7	☐
1	

Asal çarpanları: ☐, ☐, ☐

$\frac{5}{84}$ → Sonlu Devirli

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Sonlu mu, devirli mi?

Her sayıyı ondalık gösteriminin türüne göre ilgili sütuna yazınız.

$-\frac{7}{16}$ $\frac{13}{18}$ $\frac{15}{48}$ $-1\frac{5}{12}$ $\frac{24}{60}$ $3\frac{9}{25}$ $\frac{14}{42}$ $-\frac{11}{30}$ $\frac{49}{56}$ $\frac{8}{33}$

Sonlu ondalık gösterim	Devirli ondalık gösterim

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Asal Çarpan Dedektifi
Paydaları asal çarpanlarına ayırıp 2 ve 5 dışında çarpan arayarak ondalık gösterimin türünü tahmin etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Sonlu mu Devirli mi?
Kesirleri tahmin ederek sınıflamak ve tahmini bölmeyle sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Önce Sadeleştir
Sadeleşince paydası değişen kesirlerle ondalık gösterimin türünün en sade hâle göre belirlendiğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Sonlu mu, devirli mi?

KK

Cevaplar

Kesri en sade hâle getiriniz, paydasını asal çarpanlarına ayırınız. “Sonlu” ya da “devirli” yazınız.

SAYI	TÜRÜ	SAYI	TÜRÜ
$\frac{9}{40}$		$\frac{5}{14}$	
$\frac{21}{35}$		$\frac{4}{27}$	
$\frac{39}{52}$		$\frac{17}{60}$	

SIRA SENDE

Sonlu mu, devirli mi? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\frac{11}{50}$, $\frac{5}{36}$ ve $\frac{17}{64}$ kesirleri en sade hâldedir. Bu kesirlerin ondalık gösterimlerinin sonlu mu devirli mi olduğunu bölme yapmadan belirleyiniz.

Çözüm

2 $\frac{34}{85}$, $\frac{45}{54}$ ve $\frac{28}{80}$ kesirlerinden hangilerinin ondalık gösterimi sonludur?

Çözüm

NOTLARIM

Sonlu ondalık gösterimi kesre çevirme

BAŞLAYALIM

Bir market terazisi, tartılan peynir için 0,625 kg göstermektedir. Bu miktar tarif defterine kesirle yazılmak istenmektedir. 0,625 hangi kesre eşittir?



Sonlu bir ondalık gösterim, paydası 10'un kuvveti olan bir kesir olarak yazılır. Virgül kaldırılarak elde edilen sayı paya yazılır. Paydaya 1 yazılır ve sağına **virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0** eklenir. Sonra kesir en sade hâle getirilir.

0,625 sayısında virgülden sonra 3 basamak vardır: $0{,}625 = \frac{625}{1000}$ olur. Pay ve payda 125'e bölünerek $\frac{5}{8}$ bulunur. Peynirin kütlesi $\frac{5}{8}$ kg'dır.

ALTIN BİLGİ

Virgülden sonra kaç basamak varsa paydada 1'in sağına o kadar 0 yazılır.

$0{,}7 = \frac{7}{10}$ $\quad 0{,}29 = \frac{29}{100}$ $\quad 0{,}043 = \frac{43}{1000}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Ondalık gösterimden kesre**

Bir damlalıklı şişede 0,045 L göz damlası, bir kavanozda 2,64 kg bal vardır. Bu miktarları en sade kesirle yazınız.

Çözüm

1. adım 0,045: Virgülden sonra 3 basamak vardır.

$$0{,}045 = \frac{45}{1000} = \frac{9}{200} \text{ (5'e bölündü)}$$

2. adım 2,64: Virgülden sonra 2 basamak vardır.

$$2{,}64 = \frac{264}{100} = \frac{66}{25} = 2\frac{16}{25} \text{ (4'e bölündü)}$$

3. adım Cevap:

0,045 L = $\frac{9}{200}$ L; 2,64 kg = $2\frac{16}{25}$ kg

DİKKAT

Ondalık kısmın en sağındaki sıfırlar sayının değerini değiştirmez: $0{,}50 = 0{,}5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ olur.

Kesre çevirmeden önce bu sıfırlar silinebilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Ondalıktan Kesre

Sonlu ve devirli ondalık gösterimleri kesre çevirip bölmeyle geri dönerek sonucu doğrulamak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Kesre çevirme**

0,36 sayısını en sade kesirle yazınız.

Çözüm

$$0{,}36 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

Cevap: $\frac{9}{25}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Sonlu ondalık gösterimi kesre çevirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 0,155 ve 0,64 sayılarını en sade kesirle yazınız.

Çözüm

2 Bir market terazisi 3,05 kg göstermektedir. Bu kütleyi en sade tam sayılı kesirle yazınız.

Çözüm

Devirli ondalık gösterimi kesre çevirme

BAŞLAYALIM

$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$ olduğu uzun bölme ile bulundu. Bunun tersi de yapılabilir mi? Örneğin $0,\overline{4}$ hangi kesre eşittir?

Paydası 9, 99 ya da 90 olan kesirlerin uzun bölmesi incelendiğinde bir düzen görülür. Paydadaki her 9, devreden bir basamağa; 9'lardan sonra gelen her 0, virgülden sonraki devretmeyen bir basamağa karşılık gelir.

Tablo: Dokuzlar ve Sıfırlar

Kesir	Uzun Bölmenin Sonucu	Devirli Gösterim
$\frac{1}{9}$	0,11111…	$0,\overline{1}$
$\frac{4}{9}$	0,44444…	$0,\overline{4}$
$\frac{1}{99}$	0,010101…	$0,\overline{01}$
$\frac{37}{99}$	0,373737…	$0,\overline{37}$
$\frac{4}{90}$	0,04444…	$0,0\overline{4}$

Tabloya göre $0,\overline{4} = \frac{4}{9}$ olur. $\frac{1}{99}$ ile $\frac{37}{99}$'da iki basamak devreder ve paydada iki tane 9 vardır. $\frac{4}{90}$'da ise bir basamak devreder, virgülden sonra bir basamak devretmez; paydada bir 9 ve bir 0 vardır.

BİLGİ · Devirli ondalık gösterimi kesre çevirme kuralı

Pay: Sayı virgülsüz yazılır (tam kısım dâhil). Bu sayıdan, **devretmeyen kısım** (devir çizgisinden önceki bütün basamaklar) çıkarılır.

Payda: Devreden basamak sayısı kadar **9** yazılır. Sağına, virgülden sonraki devretmeyen basamak sayısı kadar **0** eklenir.

$$\text{AB,CD}\overline{\text{E}} = \frac{\text{ABCDE} - \text{ABC}}{990}$$

D ve E devreden (2 tane 9), C devretmeyen (1 tane 0) basamaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Yalnız devreden basamak

$0,\overline{7}$ ve $2,\overline{1}$ sayılarını kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım $0,\overline{7}$: Virgülsüz sayı 7, devretmeyen kısım 0'dır. Bir basamak devreder: payda 9.

$$0,\overline{7} = \frac{7-0}{9} = \frac{7}{9}$$

2. adım $2,\overline{1}$: Virgülsüz sayı 21, devretmeyen kısım 2'dir. Bir basamak devreder: payda 9.

$$2,\overline{1} = \frac{21-2}{9} = \frac{19}{9} = 2\frac{1}{9}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · İki farklı devir

$0,1\overline{2}$ ile $0,\overline{12}$ sayılarını kesir olarak yazınız. Bu iki sayı eşit midir?

Çözüm

1. adım $0,1\overline{2} = 0,1222\ldots$: 1 devretmeyen, 2 devreden basamaktır. Payda 90 olur.

$$0,1\overline{2} = \frac{12-1}{90} = \frac{11}{90}$$

2. adım $0,\overline{12} = 0,1212\ldots$: 1 ve 2 devreden basamaklardır. Payda 99 olur.

$$0,\overline{12} = \frac{12-0}{99} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$$

3. adım Cevap:

$\frac{11}{90} \neq \frac{4}{33}$ olduğundan sayılar **eşit değildir**. Devir çizgisinin yeri sayıyı değiştirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Kuralı bölmeyle doğrulama

$0{,}41\overline{6}$ sayısını kesir olarak yazınız. Sonucu uzun bölme ile doğrulayınız.

Çözüm

1. adım Virgülsüz sayı 416, devretmeyen kısım 41'dir.

Pay $= 416 - 41 = 375$

2. adım Bir basamak devreder, iki basamak devretmez.

Payda = 900

3. adım Sadeleştiriniz.

$$\frac{375}{900} = \frac{5}{12}$$ (75'e bölündü)

4. adım Doğrulayınız: 5 : 12 bölmesinde bölüm 0,41666… olur.

```
5  | 12
-0 | 0,4166...
 50
-48
  20
 -12
  80
 -72
  80
 -72
   8 ...
```

UYARI

Devretmeyen basamak varsa paydada 0 bulunur. $0{,}1\overline{2}$ için payda 90'dır; 99 yazmak sık yapılan bir hatadır. Devretmeyen ondalık basamak yoksa ($0{,}\overline{12}$ gibi) paydada 0 yoktur.

DİKKAT

Tam kısımdaki basamaklar paydaya 0 eklemez; yalnız **virgülden sonraki** devretmeyen basamaklar sayılır. $3{,}\overline{5}$ sayısında devretmeyen ondalık basamak yoktur: $3{,}\overline{5} = \frac{35-3}{9} = \frac{32}{9}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki basamak devreden

$0{,}\overline{15}$ sayısını kesir olarak yazınız.

Çözüm

Pay $= 15 - 0 = 15$

Payda $= 99$

$$\frac{15}{99} = \frac{5}{33}$$

Cevap: $\frac{5}{33}$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Ondalık gösterimden kesre

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $0{,}08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$ olur. D Y

2. $1{,}4 = \frac{14}{100}$ olur. D Y

3. $0{,}\overline{6} = \frac{6}{10}$ olur. D Y

4. $0{,}\overline{25} = \frac{25}{99}$ olur. D Y

5. $0{,}2\overline{5} = \frac{25-2}{90} = \frac{23}{90}$ olur. D Y

6. $1{,}\overline{3} = \frac{13}{9}$ olur. D Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Dokuzlar ve Sıfırlar
Paydası 9, 99, 90 olan kesirleri bölerek paydadaki 9 ve 0'ların anlamını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Kuralı Sına
Devirli gösterimi kuralla kesre çevirip bölmeyle geri dönerek kuralı sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kesir olarak yazınız

KK

Cevaplar

Her devirli ondalık gösterimi kurala göre kesre çeviriniz ve sadeleştiriniz.

SAYI	KESİR	SAYI	KESİR
$0{,}\overline{8}$		$0{,}\overline{54}$	
$0{,}3\overline{1}$		$2{,}\overline{3}$	
$0{,}0\overline{3}$		$1{,}2\overline{5}$	

SIRA SENDE

Devirli ondalık gösterimi kesre çevirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $0,\overline{5}$ ve $1,\overline{4}$ sayılarını kesir olarak yazınız.

Çözüm

2 $0,0\overline{8}$ sayısını kesir olarak yazınız. Sonucu uzun bölme ile doğrulayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Tam kısmı olan devirli

$1,0\overline{6}$ sayısını kesir olarak yazınız.

Çözüm

$$\text{Pay} = 106 - 10 = 96$$

$$\text{Payda} = 90$$

$$\frac{96}{90} = \frac{16}{15}$$

Cevap: $\mathbf{\frac{16}{15}}$

NOTLARIM

Tam sayılı kesirlerin ondalık gösterimi

BAŞLAYALIM

Doktor, bir şuruptan her seferinde $2\frac{1}{2}$ mL içilmesini önermiştir. Ölçü kaşığındaki çizgilerin yanında 2,5 mL ve 5 mL yazmaktadır. Kaşık hangi çizgiye kadar doldurulmalıdır?



Tam sayılı bir kesirde tam kısım, ondalık gösterimin tam kısmı olur. Kesir kısmının ondalık gösterimi virgülün sağına yazılır:

$$2\frac{1}{2} = 2 + \frac{5}{10} = 2{,}5$$

Kaşık, 2,5 mL çizgisine kadar doldurulmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Tam sayılı kesirden ondalık gösterime

$4\frac{2}{11}$ ve $5\frac{7}{20}$ tam sayılı kesirlerinin ondalık gösterimlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım $4\frac{2}{11}$: Kesir kısmı uzun bölme ile bulunur. $2 : 11$ bölmesinde kalanlar 2, 9, 2, 9, … olur.

$$\frac{2}{11} = 0{,}1818\ldots = 0{,}\overline{18}$$

$$4\frac{2}{11} = 4{,}\overline{18}$$

2. adım $5\frac{7}{20}$: Payda 5 ile çarpılırsa 100 olur.

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$$

$$5\frac{7}{20} = 5{,}35$$

Negatif rasyonel sayıların ondalık gösterimi

Negatif bir rasyonel sayının ondalık gösterimi bulunurken önce "−" işareti ayrılır. Sayının mutlak değerinin ondalık gösterimi bulunur ve önüne "−" işareti yazılır:

$$-\frac{9}{20} = -\frac{45}{100} = -0{,}45 \qquad -\frac{5}{6} = -0{,}8333\ldots = -0{,}8\overline{3}$$

DİKKAT

Negatif tam sayılı kesirde "−" işareti **sayının tamamına** aittir: $-2\frac{3}{20} = -\left(2\frac{3}{20}\right)$ = −2,15 olur. Hem tam kısım hem de ondalık kısım "−" işaretinin etkisindedir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Sayı doğrusunda aynı nokta

Bir istiridye deniz seviyesinin $1\frac{3}{5}$ m altındadır. İstiridyenin konumunu ondalık gösterimle yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

1. adım Deniz seviyesinin altı negatif sayıyla gösterilir.

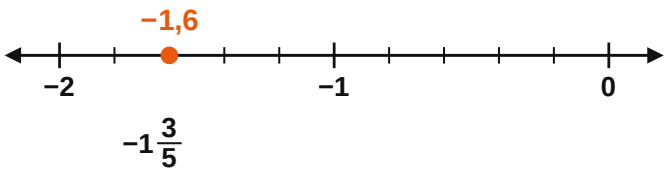
$$\text{Konum} = -1\frac{3}{5}\ \text{m}$$

2. adım Kesir kısmını paydası 10 olacak biçimde genişletiniz.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6$$

$$-1\frac{3}{5} = -1{,}6$$

3. adım −2 ile −1 arası 5 eş parçaya bölünür; −1'den sola 3 parça gidilir. $-1\frac{3}{5}$ ile −1,6 aynı noktayı gösterir.



ALTIN BİLGİ

Bir rasyonel sayının kesir gösterimi ile ondalık gösterimi sayı doğrusunda aynı noktaya karşılık gelir. Gösterim değişir, sayı değişmez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 Negatif Ondalıklar
Negatif kesirlerin ondalık gösterimini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Tam Sayılı Kesirden Ondalığa
Tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Sayı Doğrusunda Ondalık
Kesir ve ondalık gösterimi aynı noktada görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tam sayılı ve negatif rasyonel sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $3\frac{6}{25}$ ve $2\frac{5}{9}$ tam sayılı kesirlerinin ondalık gösterimlerini bulunuz.

Çözüm

2 Bir mağaranın tabanı yer yüzeyinin $4\frac{2}{5}$ m altındadır. Tabanın konumunu ondalık gösterimle yazınız. $-\frac{14}{15}$ sayısının ondalık gösterimini bulunuz.

Çözüm

0,999… sayısı 1'e eşit midir?

BAŞLAYALIM

0,9; 0,99 ve 0,999 sayıları 1'e gittikçe yaklaşır. Virgülden sonra sonsuza kadar 9 yazılırsa elde edilen 0,999… $= 0,\overline{9}$ sayısı 1'den küçük müdür?

Can 0,999… sayısı 1'e çok yakın ama bence hep biraz küçük kalır. C

Ö **Öğretmen** Bu düşünce çok yaygındır. Bu soruyu üç farklı yoldan inceleyelim ve sonuçları karşılaştıralım.

1. yol Üçte birler

$\frac{1}{3} = 0,333\ldots$ olduğu uzun bölme ile bulunmuştu. Üç tane $\frac{1}{3}$ bir bütün eder. Üç tane 0,333… yan yana konduğunda her basamakta $3 + 3 + 3 = 9$ olur. Bu yüzden bir bütünün ondalık gösterimi 0,999… biçiminde de yazılabilir.

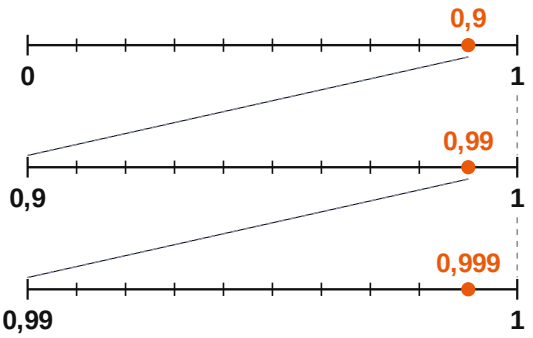
2. yol Kural

$0{,}\overline{9}$ sayısında bir basamak devreder, devretmeyen basamak yoktur. Kural uygulanırsa pay $9 - 0 = 9$, payda 9 olur: $0{,}\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$ bulunur.

3. yol Sayı doğrusu

0 ile 1 arası 10 eş parçaya bölündüğünde 0,9 son parçanın başındadır. Son parça yeniden 10 eş parçaya bölündüğünde 0,99, bir kez daha bölündüğünde 0,999 bulunur. Her adımda 1'e olan uzaklık 10 kat küçülür.

İki farklı sayının arasında her zaman başka sayılar vardır. 0,999… ile 1 arasına ise hiçbir sayı yazılamaz. **Arasında hiçbir sayı olmayan iki gösterim aynı sayıyı gösterir.**



ALTIN BİLGİ

$0{,}\overline{9} = 1$'dir. 0,999… ile 1 aynı sayının iki farklı gösterimidir.

Aynı düşünceyle $0{,}4\overline{9} = \frac{49 - 4}{90} = \frac{45}{90} = \frac{1}{2} = 0{,}5$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Dokuzla biten devir

$0{,}12\overline{9}$ sayısını kesir olarak yazınız. Bu sayı hangi sonlu ondalık gösterime eşittir?

Çözüm

1. adım Virgülsüz sayı 129, devretmeyen kısım 12'dir.

Pay $= 129 - 12 = 117$

2. adım Bir basamak devreder (bir 9), virgülden sonra iki basamak devretmez (iki 0).

Payda = 900

3. adım Sadeleştiriniz ve ondalık gösterimle yazınız.

$$\frac{117}{900} = \frac{13}{100} = 0{,}13$$

4. adım Cevap:

$0{,}12\overline{9} = \frac{13}{100} = 0{,}13$. 0,12999… ile 0,13 aynı sayıyı gösterir.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 0,999… Gizemi

Sayı doğrusunu yakınlaştırarak 0,999… ile 1 arasında sayı arayıp üç yolu karşılaştırmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

0,999… ve dokuzla biten devirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $1,\overline{9}$ ve $0,2\overline{9}$ sayılarını kurala göre kesre çeviriniz. Sonuçları ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

2 Ece, "$1,6\overline{9}$ sayısı 1,7'den küçüktür." diyor. Ece'nin düşüncesinin doğru olup olmadığını kesre çevirme kuralıyla açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Kural ile**

$1,\overline{9}$ hangi sayıya eşittir?

Çözüm

$$\text{Pay} = 19 - 1 = 18$$
$$\text{Payda} = 9$$
$$\frac{18}{9} = 2$$

Cevap: 2

NOTLARIM

Toparlayalım

DEVİRLİ ONDALIK GÖSTERİM

Tanım

Virgülden sonra bir basamağın ya da bir basamak grubunun aynı sırayla sonsuza kadar tekrar ettiği ondalık gösterimdir.

Özellikler

En sade hâldeki kesrin paydasında 2 ve 5'ten başka asal çarpan vardır. Devreden basamakların üstüne çizgi çekilir. Her devirli ondalık gösterim bir kesre çevrilebilir.

Örnekler

$0{,}\overline{6}$; $0{,}\overline{18}$; $2{,}0\overline{3}$; $-0{,}\overline{45}$

Örnek Olmayanlar

Sonlu ondalık gösterimler:
0,25 ; 1,375 ; −3,8

Karar Şeması: Sonlu mu, Devirli mi?

1. Kesri en sade hâle getiriniz. → 2. Paydayı asal çarpanlarına ayırınız. →

Yalnız 2 ve 5
Sonlu ondalık gösterim

2 ve 5'ten başka asal çarpan
Devirli ondalık gösterim

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Karar şemasını kullanma

$\frac{39}{65}$ ve $\frac{35}{66}$ kesirlerinin ondalık gösterimlerinin sonlu mu devirli mi olduğunu karar şemasıyla belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Kesirleri en sade hâle getiriniz.

$\frac{39}{65} = \frac{3}{5}$ (13'e bölündü)

$\frac{35}{66}$ en sade hâldedir.

2. adım Paydaları asal çarpanlarına ayırınız.

$5 = 5$

$66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

3. adım Cevap:

$\frac{39}{65} = \frac{3}{5} = 0{,}6$ sonludur. $\frac{35}{66}$ kesrinin paydasında 3 ve 11 olduğundan ondalık gösterimi devirlidir.

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Ondalık gösterim	Payın paydaya bölünmesiyle bulunan, virgüllü gösterim	$\frac{3}{5} = 0{,}6$
Sonlu ondalık gösterim	Virgülden sonraki basamakları biten gösterim	$\frac{7}{8} = 0{,}875$
Devirli ondalık gösterim	Basamakları aynı sırayla sonsuza kadar tekrar eden gösterim	$\frac{7}{12} = 0{,}58\overline{3}$
Sonlu → kesir	Paydada 1'in sağına ondalık basamak sayısı kadar 0	$0{,}625 = \frac{5}{8}$
Devirli → kesir	Pay: tüm sayı − devretmeyen kısım; payda: 9'lar ve 0'lar	$0{,}1\overline{2} = \frac{11}{90}$

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin düşüncelerindeki hatayı bulup doğru seçeneği işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ece: "$0{,}3\overline{5} = \frac{35}{99}$ olur; çünkü 3 ve 5 devreden basamaklardır."

   A) Doğrudur; virgülden sonraki iki basamak 99 ile yazılır.

   B) Yanlıştır; çizgi yalnız 5'in üstündedir, 3 devretmeyen basamaktır. $0{,}3\overline{5} = \frac{35-3}{90} = \frac{16}{45}$ olur.

   C) Yanlıştır; $0{,}3\overline{5} = \frac{35}{100}$ olur.

2. Kaan: "$\frac{28}{35}$ kesrinin paydasında 7 olduğu için ondalık gösterimi devirlidir."

   A) Yanlıştır; önce sadeleştirilir: $\frac{28}{35} = \frac{4}{5} = 0{,}8$ olur. Ondalık gösterim sonludur.

   B) Doğrudur; paydada 2 ve 5'ten başka asal çarpan vardır.

   C) Yanlıştır; paydası tek sayı olan her kesrin ondalık gösterimi sonludur.

3. Nil: "$0{,}\overline{4}$ ile 0,4 aynı sayıdır."

   A) Doğrudur; ikisinde de virgülden sonra 4 vardır.

   B) Yanlıştır; $0{,}\overline{4} = \frac{4}{99}$ olur.

   C) Yanlıştır; $0{,}4 = \frac{4}{10}$ ve $0{,}\overline{4} = 0{,}444\ldots = \frac{4}{9}$ olur.

4. Mert: "$-2\frac{1}{4} = -1{,}75$ olur; çünkü −2'ye 0,25 eklenir."

   A) Doğrudur; tam kısım negatif, kesir kısmı pozitiftir.

   B) Yanlıştır; "−" işareti sayının tamamına aittir: $-2\frac{1}{4} = -2{,}25$ olur.

   C) Yanlıştır; $-2\frac{1}{4} = -2{,}4$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Hızlı karar

$\frac{11}{88}$ kesrinin ondalık gösterimi sonlu mudur?

Çözüm

$\frac{11}{88} = \frac{1}{8}$ olur. $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ olduğundan ondalık gösterim **sonludur**: $\frac{1}{8} = 0{,}125$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · İki yönlü dönüşüm

$0,\overline{6}$ sayısını kesre çeviriniz. Bulduğunuz kesri bölerek yeniden ondalık gösterime çeviriniz.

Çözüm

$$0,\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$20 : 3 = 6$ (kalan 2)

Cevap: $\frac{2}{3} = 0,666\ldots = 0,\overline{6}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Negatif devirli

$-\frac{7}{30}$ sayısının ondalık gösterimi nedir?

Çözüm

$\frac{7}{30} = 0,2333\ldots$

Yalnız 3 devreder.

Cevap: $-0,2\overline{3}$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

20 Ondalık Düellosu

Kesir, ondalık gösterim ve devir çizgisi sorularında bilgisayara karşı yarışmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir kesrin payın paydaya bölümü olduğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Paydası 10'un kuvvetine genişletilebilen kesirleri ondalık gösterime çevirebiliyorum.
- [ ] Uzun bölmeyle ondalık gösterimi bulabiliyor, tekrar eden kalanı fark edebiliyorum.
- [ ] Devir çizgisini yalnız devreden basamakların üstüne çizebiliyorum.
- [ ] En sade hâldeki paydaya bakarak sonlu mu devirli mi olduğuna karar verebiliyorum.
- [ ] Ondalık gösterimleri kesre çevirebiliyor, 0,999… = 1 olduğunu açıklayabiliyorum.

NOTLARIM